

Manual do Netuno

Comece aqui

Versão 5.0.0 — beta

Simulação de sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi

Grupo de Pesquisa Gestão do Espaço Sustentável

Universidade Federal de Santa Catarina

Florianópolis, 2026

Sobre este volume

Este é um dos sete volumes em que o manual do Netuno 5 pode ser distribuído, e reúne o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Comece aqui. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

1 Comece aqui

1.1 O que o Netuno faz, e o que ele não faz

1.2 Instalação e primeira execução

1.3 Por onde começar, conforme o seu objetivo

7 Apêndices

7.7 Glossário

Lista de figuras

Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo

Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte

Figura 3 — Destino da precipitação de um dia

Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário

Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma

Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual

Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração

Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza

Lista de tabelas

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

1. Comece aqui

1.1. O que o Netuno faz, e o que ele não faz

O Netuno simula sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações. Dado o regime de chuva de um lugar, a cobertura de um edifício e o consumo de quem o ocupa, ele responde **quanto de água potável o sistema substitui**, e a que custo, com que qualidade e com que impacto de carbono.

Esta seção começa do começo, e por isso as duas subseções iniciais tratam do próprio objeto antes de tratarem do programa. Quem já projeta sistemas prediais de água as achará elementares e pode ir direto às seis dimensões de análise, que é onde o Netuno aparece; quem está chegando agora ao assunto encontrará ali o vocabulário que o restante do manual usa sem explicar de novo.

1.1.1. O que é um sistema de aproveitamento de água pluvial

É um sistema que **coleta a chuva que cai no telhado e a usa no lugar da água da rede**, nos usos que não precisam de água potável.

A ideia é velha e simples. O que ela tem de difícil é uma coisa só: a chuva não cai quando você precisa dela. Por isso o sistema precisa de um reservatório, e por isso o tamanho desse reservatório é a pergunta central de todo projeto — e deste manual. A Figura 1 apresenta os componentes do sistema e o percurso da água, da captação ao ponto de consumo.

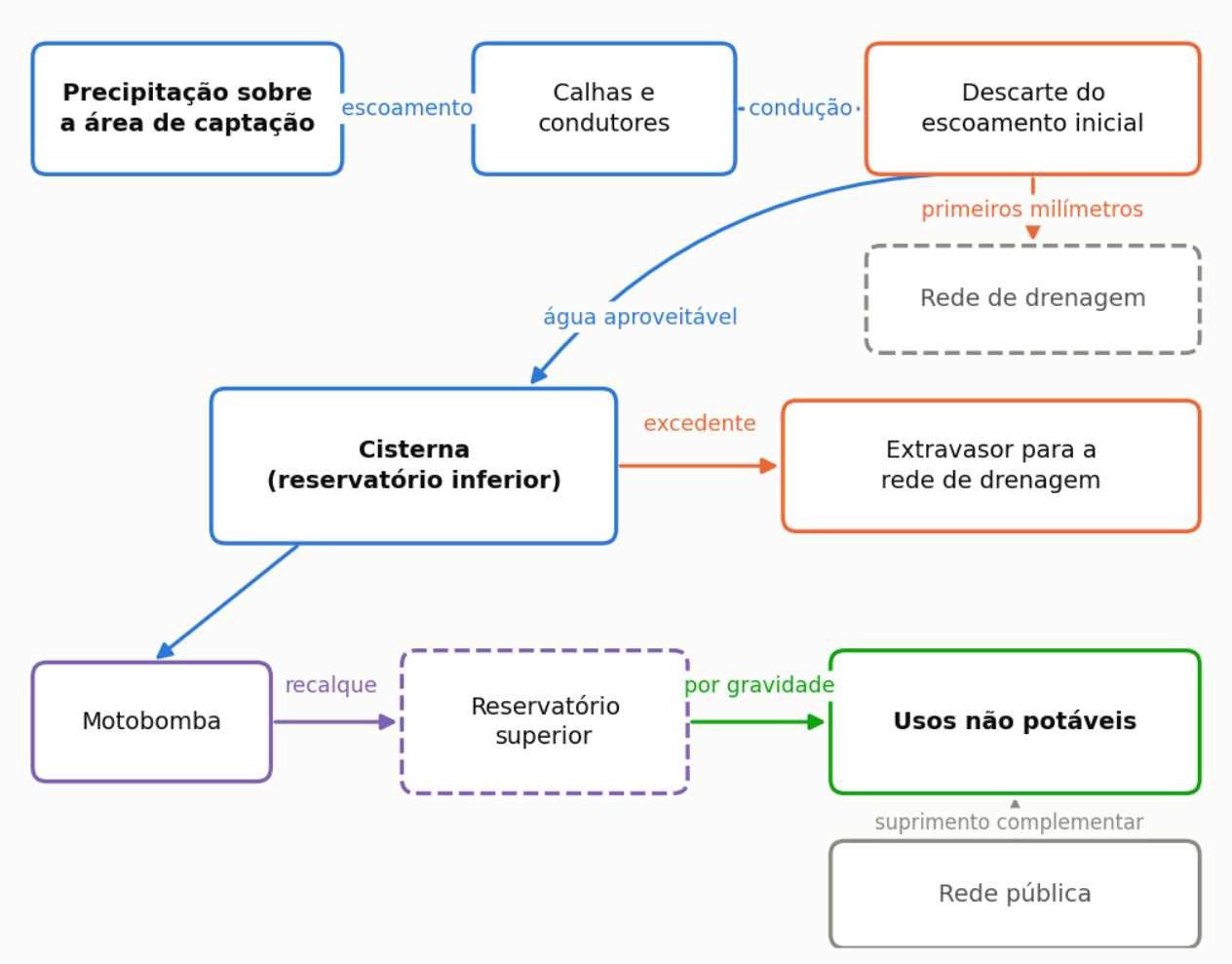


Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo. O reservatório superior aparece tracejado porque é opcional: em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso, e o reservatório superior altera o momento da oferta de água, e não o volume disponível.

Seguindo o desenho, da esquerda para a direita:

A cobertura é a área de captação. Vale a **projeção horizontal** do telhado, e não a área inclinada, como define o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019 — é a sombra do telhado no chão que recebe a chuva. Errar isso é o primeiro dos dez enganos da seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

As calhas e os condutores levam a água até a cisterna. O programa não os dimensiona; isso é projeto hidráulico, e segue a ABNT NBR 10844.

O dispositivo de descarte da primeira chuva desvia os primeiros milímetros de cada evento, que carreiam a poeira, as folhas e os excrementos de aves acumulados na cobertura. É a medida de controle de qualidade de menor custo, e a seção 4.6 (volume Tutorial) mostra o quanto ela muda a água que chega ao reservatório.

A cisterna, ou reservatório inferior, armazena a água captada. Quando o volume afluente excede a capacidade, o excedente **extravasa** para a rede de drenagem. Esse extravasamento não é desperdício por descuido: é a consequência inevitável de guardar um recurso que chega concentrado.

A motobomba e o reservatório superior distribuem a água. Em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso. Em edificações de dois ou mais pavimentos, adota-se usualmente reservatório elevado: a água é recalcada até ele e distribuída por gravidade.

Os usos não potáveis são o destino: bacia sanitária e mictório, lavagem de piso e de veículos, irrigação paisagística. Quando a água pluvial não é suficiente, a **rede pública** supre o complemento, e o abastecimento não é interrompido.

O diagrama da Figura 1 mostra o encadeamento das peças, que é o que interessa para acompanhar o cálculo. Falta a ele, porém, a informação que decide metade das dúvidas de projeto: onde cada peça fica em relação às outras, e a que altura. O corte da Figura 2 repõe essa geometria, porque desnível é o que determina se a água desce por gravidade ou precisa de bomba, e porque a posição da cisterna em relação ao terreno é uma decisão de obra, não de cálculo.

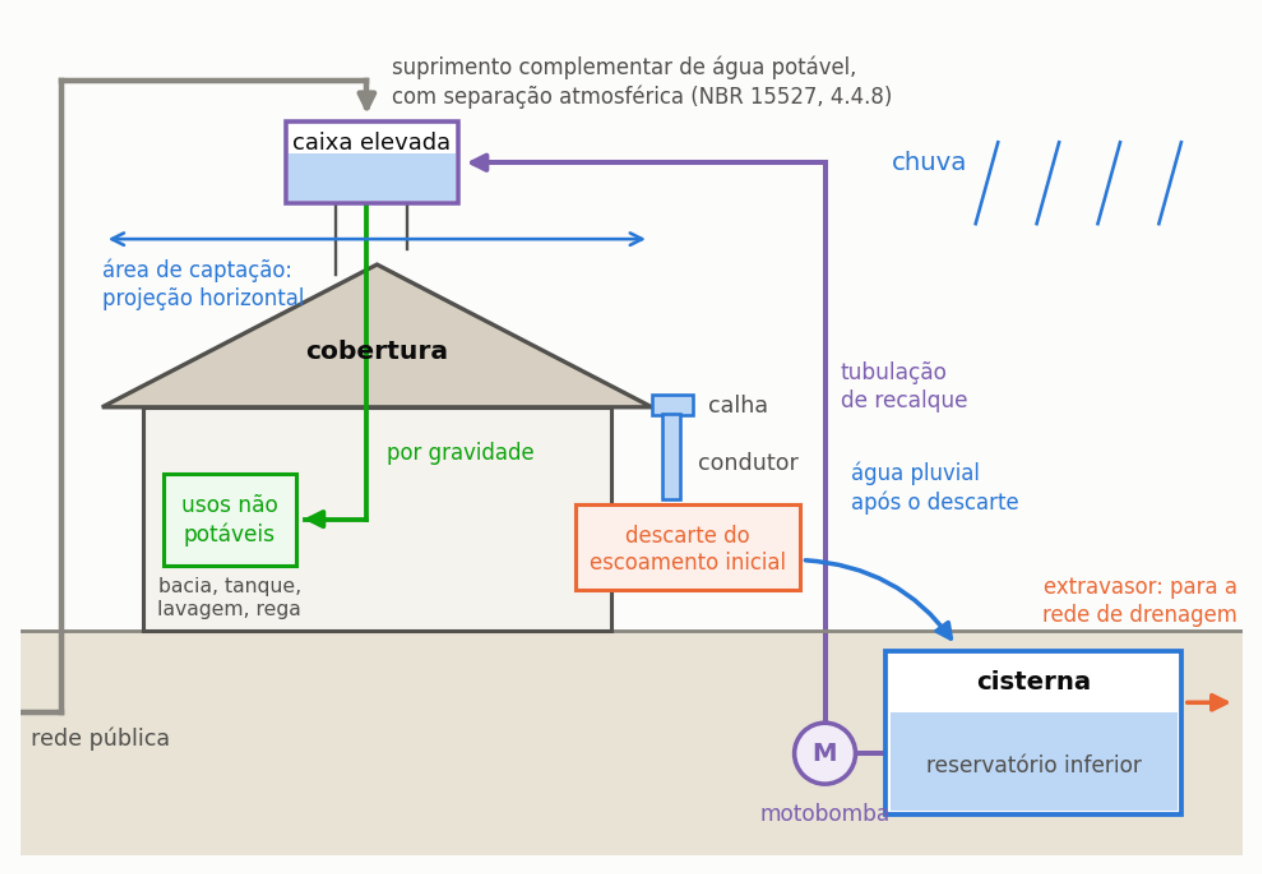


Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte. A área de captação é a projeção horizontal da cobertura, e não a área inclinada do telhado. A caixa elevada recebe a água recalcada da cisterna e a devolve aos pontos de uso por gravidade; a rede pública a alimenta, com separação atmosférica, suprindo o volume que a água pluvial não atende. O extravasor da cisterna conduz o excedente à rede de drenagem.

> **Vocabulário que o manual usa o tempo todo.** *Cisterna* e *reservatório inferior* designam o mesmo componente. *Extravasamento* é o volume excedente que o extravasor conduz à rede de drenagem. *Demanda pluvial* é a parte do consumo que a água de chuva pode atender; *demanda total* é o consumo inteiro da edificação. A seção 7.7 traz o glossário completo.

1.1.2. O que o programa calcula, em um dia

O programa faz uma conta de entrada e saída, todo dia, para cada dia da série de chuva. A Figura 3 mostra como a precipitação de um dia se reparte, e a conta é esta:

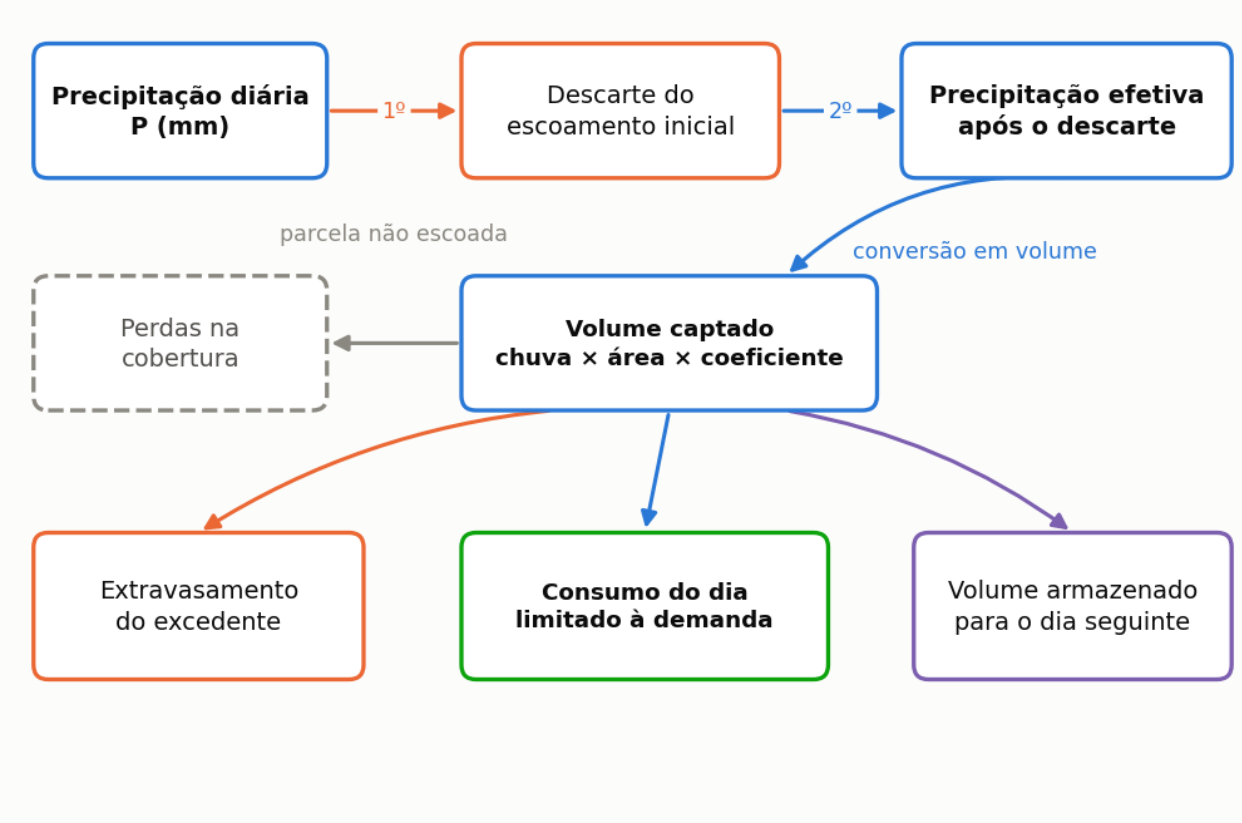


Figura 3 — Destino da precipitação de um dia. Cada caixa é uma parcela do balanço, e a soma do volume extravasado, do volume consumido e do volume armazenado é igual ao volume captado. O extravasamento é calculado antes do consumo do dia, conforme a regra YAS.

Lendo o desenho:

1. **Desconta-se o descarte.** Com precipitação de 12 mm e descarte de 2 mm, restam 10 mm de precipitação efetiva.
2. **Converte-se em volume.** Dez milímetros sobre 100 m² de telhado, com coeficiente de escoamento de 0,85, dão 850 litros. A conta é `mm × m² × coeficiente`, e sai direto em litros, porque um milímetro sobre um metro quadrado é exatamente um litro.
3. **Soma-se ao volume armazenado na cisterna**, e o excedente à capacidade **extravasa** para a rede de drenagem.
4. **Retira-se o consumo do dia**, até o limite da demanda pluvial.
5. **O volume remanescente é transferido ao dia seguinte** — e é essa dependência entre dias consecutivos que torna necessária a simulação diária.

Os cinco passos formam um ciclo, e não uma lista: o volume remanescente ao fim do quinto passo é exatamente o volume de que o terceiro passo parte no dia seguinte. Essa ligação entre um dia e o outro é a única coisa que uma conta feita sobre a média anual não consegue reproduzir, e é a razão de a simulação ser diária. A Figura 4 representa essa sequência na notação das equações do balanço diário.

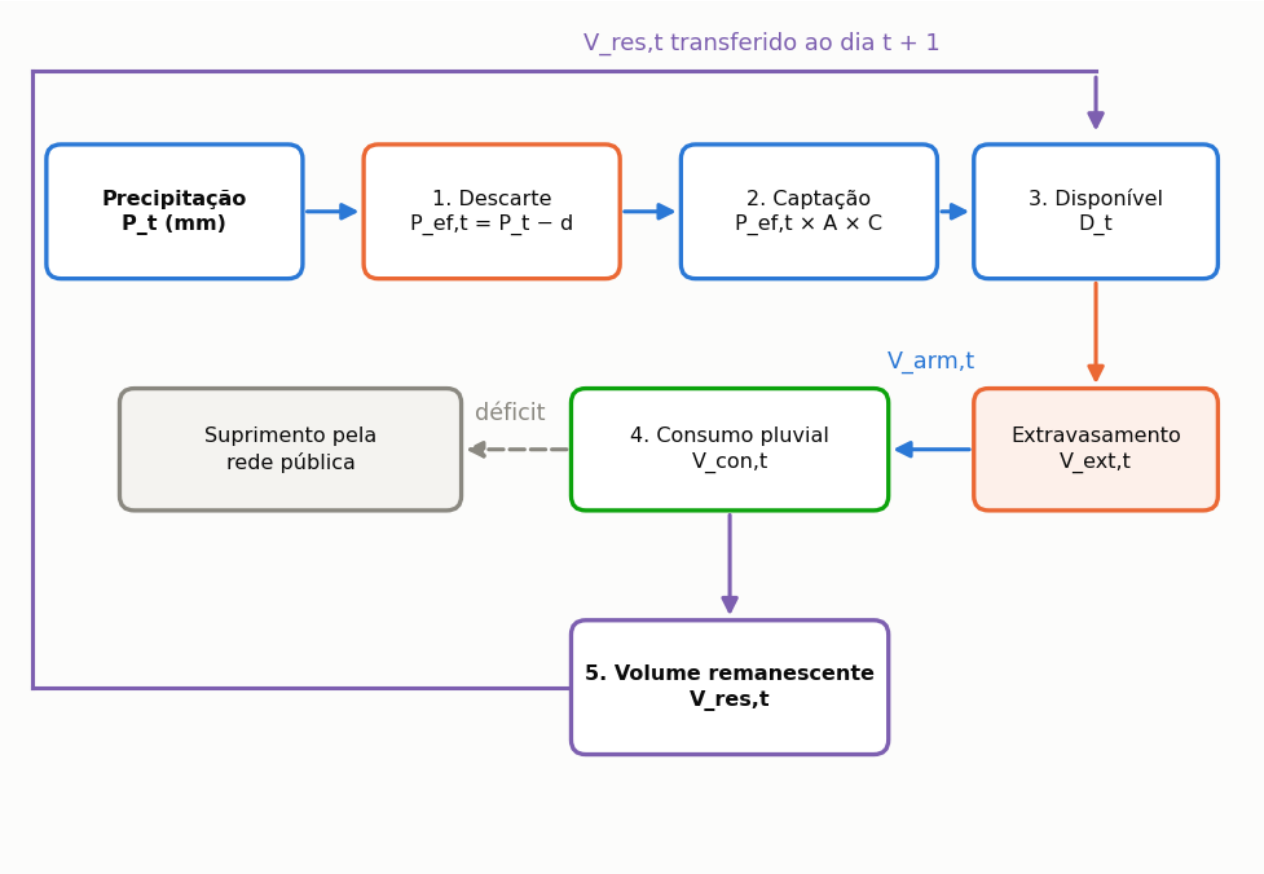


Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário. A ligação em roxo, que contorna o desenho, representa a dependência entre dias consecutivos: o volume remanescente V_res,t é o volume inicial do dia seguinte.

APROFUNDAMENTO · POR QUE NÃO BASTA A MÉDIA ANUAL

É tentador dividir a chuva anual por 365 e fazer a conta de uma vez. O resultado é sempre otimista, e às vezes muito. A razão é que a chuva chega **concentrada**: enche a cisterna num dia, extravasa, e depois falta por duas semanas. A média não representa nem o extravasamento nem o déficit, e ambos reduzem o aproveitamento. A seção 2.1 (volume O método) mostra isso acontecendo numa tabela de dez dias que você pode refazer na planilha, e a seção 4.4 (volume Tutorial) mostra o tamanho do erro.

Repetida ao longo de trinta anos de série, essa conta produz a resposta central do programa: o **potencial de economia de água potável**, a fração do consumo total da edificação que a chuva conseguiu substituir.

1.1.3. As seis dimensões

O volume de água fornecido é a primeira questão de um projeto, mas não a única. O programa avalia o sistema em seis dimensões, que em geral conduzem a volumes ótimos distintos (Figura 5).



Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma. O programa as percorre nessa ordem, e cada uma é tratada numa seção própria do capítulo do método.

Cada dimensão tem tratamento próprio no capítulo do método: a técnica nas seções 2.1 (volume O método) a 2.4 (volume O método), a qualidade na 2.5 (volume O método), a econômica na 2.7 (volume O método), a ambiental na 2.8 (volume O método), a certificação na 2.9 (volume O método) e a decisão na 2.10 (volume O método).

A sexta dimensão é a que distingue o programa de uma planilha de cálculo. As cinco primeiras produzem resultados **divergentes**: o volume de maior economia de água raramente é o de maior retorno financeiro, e nenhum dos dois costuma ser o de melhor desempenho ambiental. A decisão multicritério torna explícitos os pesos atribuídos a cada critério.

1.1.4. O que o programa não faz

Começar pelos limites é incomum, e é deliberado. Poupa o tempo de quem abriu o programa esperando outra coisa.

Não dimensiona a instalação hidráulica. Não calcula traçado, diâmetro por trecho nem declividade da rede. O assistente de motobomba estima o diâmetro e a perda de carga do recalque para selecionar o equipamento, mas não substitui o projeto da instalação; o esquema exportado em DXF é um esquema, e o projeto executivo é do projetista.

Não detalha o dispositivo de descarte. O programa calcula o volume do reservatório de descarte, igual à área de captação vezes a lâmina, e o orça com o separador de folhas; o arranjo das conexões, a purga e a ligação à drenagem são projeto hidráulico à parte.

Não substitui ensaio de qualidade de água. Ele dimensiona equipamento de tratamento a partir de premissas. As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas contra medição, e a qualidade resultante é premissa, não resultado.

Não modela sub-passo horário. Uma chuva de 40 mm em duas horas e a mesma lâmina em vinte e quatro horas dão o mesmo resultado.

Não faz inventário completo de ciclo de vida. A avaliação é de **triagem**, numa única categoria de impacto — carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

Não certifica. Ele mostra onde o projeto se enquadraria. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento.

Não conhece o sítio. Não sabe se o volume cabe no terreno, se há lençol freático alto, nem se a estrutura suporta a caixa elevada.

A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz a lista completa de limitações conhecidas, com as consequências de cada uma.

1.1.5. Para quem serve

O manual atende a quatro perfis de leitor, com percursos de leitura independentes entre si (Figura 6).

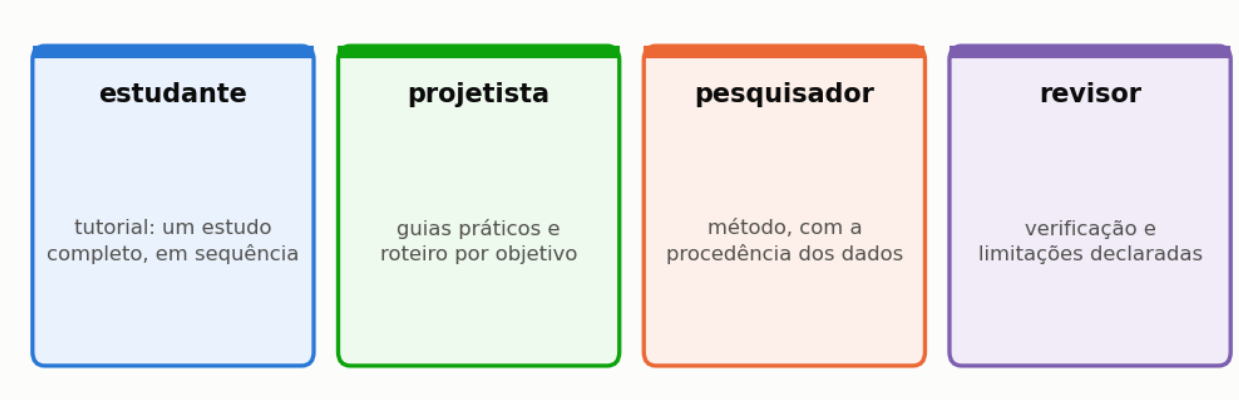


Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual. São independentes entre si, e o manual foi organizado para que cada um possa ser seguido isoladamente.

Em números de seção: o estudante segue o capítulo 4, que é o tutorial do começo ao fim; o projetista usa os guias do capítulo 3 e o roteiro da seção 1.3; o pesquisador vai ao método do capítulo 2; e o revisor encontra no capítulo 5 a verificação e os limites declarados.

Quem está começando agora deve percorrer o capítulo 4 inteiro, na ordem em que está escrito. Ele constrói um projeto do zero e o acompanha até a decisão final, e cada seção encerra mostrando onde o projeto chegou, de modo que o leitor veja o estudo se formando em vez de recebê-lo concluído.

1.1.6. O que mudou do Netuno 4

O Netuno 4 é o antecessor, publicado em 2014 pelo mesmo grupo. O Netuno 5 mantém o modelo conceitual — balanço comportamental diário — e acrescenta seis dimensões de análise que não existiam.

> APROFUNDAMENTO · AS DUAS DIFERENÇAS DELIBERADAS DE MÉTODO
>
> Quem comparar resultados das duas versões precisa declará-las.
>
> **O tratamento do descarte.** O Netuno 4 trata a lâmina como **limiar do evento**: abaixo dela nada é captado, acima dela capta-se a chuva inteira. O Netuno 5 **subtrai** a lâmina, o que é fisicamente mais fiel.
>
> **O critério de volume ótimo.** As implementações e as grades de busca diferem.
>
> Juntas, as duas respondem por 91% da divergência medida entre os programas. Sobre 4.050 casos de referência, o Netuno 5 estima de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia. **Neutralizadas as duas, o motor reproduz o Netuno 4 com erro médio de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.** A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a decomposição completa.

1.1.7. Uma palavra sobre resultados

Todo número que o programa produz é **condicional às premissas declaradas**. Ele não descobre verdades; ele calcula consequências.

Por isso o manual insiste tanto em declaração. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que precisa constar num artigo, a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz os dez enganos que o programa não impede, e a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz o que ele não cobre.

Um estudo que declara suas premissas e seus limites é mais útil — e mais defensável — que um que apresenta um número sozinho.

1.2. Instalação e primeira execução

> Ao terminar esta seção você terá o programa instalado, aberto, e uma simulação concluída com um resultado que dá para conferir contra este manual.

1.2.1. O que você precisa

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Requisito	O que é preciso
sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
espaço em disco	cerca de 600 MB para o programa
memória	4 GB bastam; 8 GB deixam a varredura mais confortável
privilégios	de administrador para instalar para todos os usuários; sem eles, a instalação vai para a pasta do usuário
base climática, opcional	mais cerca de 6,5 GB

Nada além disso precisa ser instalado. O programa é distribuído já montado, com todos os componentes de que depende para calcular, e não requer instalação prévia de interpretadores, bibliotecas ou pacotes auxiliares. Também não requer conexão com a internet para funcionar: tudo o que ele consulta durante uma simulação está no próprio computador.

1.2.2. A instalação

1. Execute `Netuno_Setup_5_0_0.exe`. O instalador pergunta se a instalação é para todos os usuários, o que exige administrador, ou só para você.
2. Escolha o idioma da instalação e aceite a licença, a GPL versão 3.
3. Escolha o tipo de instalação. A **padrão** traz o programa, o manual, os casos e os exemplos, em português e inglês. A **completa** acrescenta os pacotes de idioma espanhol e chinês e a base climática nacional, se ela estiver disponível (veja adiante). A **personalizada** permite marcar cada um.
4. Aceite a pasta sugerida, `C:\Program Files\Netuno 5`, ou escolha outra.
5. Marque, se quiser, **criar ícone na área de trabalho**. A opção **abrir arquivos .netuno com o Netuno 5** vem marcada: com ela, um duplo clique num projeto o abre diretamente no programa.
6. Ao terminar, o instalador oferece abrir o programa.

Depois disso, o menu Iniciar traz dois atalhos: **Netuno 5**, o programa, e **Manual do Netuno 5**, este documento em PDF. Para desinstalar, use *Aplicativos e recursos* do Windows, como em qualquer programa; os seus projetos ficam onde foram salvos.

> **O que o instalador coloca no computador.** O programa, as quatro séries históricas de chuva que acompanham a instalação, a base de tarifas dos 652 municípios e os arquivos de exemplo. Nada é baixado durante o uso: o Netuno funciona sem conexão com a internet.

1.2.3. Onde ficam os seus arquivos

O programa nunca decide por você onde salvar. Cada vez que você grava um projeto, um relatório ou uma exportação, ele pergunta a pasta.

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

O que você grava	Extensão	Contém
projeto	`.netuno`	todos os dados de entrada **e a série de chuva**
relatório	`.pdf`	o documento completo do estudo
resultados	`.xlsx`, `.csv`	as tabelas, para planilha
esquema	`.dxf`	o desenho esquemático, para CAD

Entre esses formatos, o `.netuno` é o que realmente importa guardar. Ele é autocontido: leva a série de chuva inteira dentro de si, e por isso abre em qualquer outro computador mesmo na ausência dos arquivos que lhe deram origem. É também o arquivo que se anexa a um artigo para que outra pessoa reproduza o estudo, e essa propriedade é o que separa um trabalho verificável de um trabalho apenas relatado.

1.2.4. A base climática

O programa traz quatro séries históricas longas prontas para uso — Florianópolis, Brasília, Manaus e São Paulo — e aceita qualquer série própria em CSV.

Existe além disso uma **base climática nacional**, com 652 cidades, 19 modelos climáticos do CMIP6 e 2 cenários futuros, SSP2-4.5 e SSP5-8.5, extraída do conjunto CLIMBra. São cerca de 6,5 GB, distribuídos à parte justamente por causa do tamanho. Instalada, ela aparece na primeira tela como uma lista de cidades; ausente, a tela oferece apenas o carregamento de arquivo próprio, e todo o resto do programa funciona igual.

Há duas maneiras de instalá-la. A mais simples é pelo próprio instalador: copie a pasta `Netuno future files for 652 cities` para o mesmo diretório do `Netuno_Setup_5_0_0.exe` e escolha a instalação completa, ou marque o componente da base na personalizada; o instalador a copia para a pasta do programa. A outra é copiá-la à mão para a pasta do programa, ao lado do `Netuno.exe`, ou para qualquer lugar do disco, indicando o caminho na variável de ambiente `NETUNO_CLIMATE_DATA_DIR`.

A seção 7.5 (volume Apêndices) descreve a base, e a seção 3.2 (volume Guias de uso) mostra como usar um cenário futuro.

1.2.5. Os arquivos de exemplo

O manual vem acompanhado de projetos prontos, que reproduzem os resultados impressos aqui.

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Arquivo	Para que serve
`casos\01_tutorial_florianopolis.netuno`	o projeto que o capítulo 4 constrói, pronto
`casos\03_dez_dias.netuno`	o caso didático de dez dias da seção 2.1 (volume O método)
`casos\05_manaus.netuno` e os seguintes	o mesmo projeto em outras capitais
`exemplos\*.netuno`	três estudos completos: residência, escritório e escola

Eles ficam na pasta do programa. A seção 7.10 (volume Apêndices) lista os nove casos do manual, com o capítulo de cada um e o resultado que produzem.

Convém começar pelo caso de dez dias. Abra-o, execute a simulação e compare o resultado com a tabela impressa na seção 2.1 (volume O método). A coincidência entre os dois confirma que a instalação corresponde exatamente a este manual; a divergência indica que manual e programa são de versões diferentes, e a seção 6.3 (volume Correções, bugs e versionamento) explica como proceder nesse caso.

1.2.6. A primeira simulação, em cinco minutos

O programa é organizado em **etapas**, na barra lateral esquerda, na ordem em que se trabalha. Para a primeira simulação bastam quatro delas.

1. **Projeto e Chuva.** Escolha a cidade na base climática, ou carregue o arquivo `Florianopolis1.csv` que acompanha o programa. Informe a área de captação de 150 m², o coeficiente de escoamento de 0,85 e o descarte de 2,0 mm.
2. **Edificação e Consumo.** Escolha residencial unifamiliar, 4 moradores, 150 litros por habitante e dia, e fração atendível de 28%.
3. **Reservatório & Custos.** Informe volume fixo de 4.000 L.
4. Rode, e vá a **Resultados Técnicos**.

Você deve obter potencial de economia próximo de **27%**.

A seção 4.3 (volume Tutorial) explica o que esse número significa, e a seção 4.4 (volume Tutorial) faz a pergunta seguinte: 4.000 L é o volume certo?

1.2.7. Se alguma coisa der errado

O programa não abre. Verifique se a instalação terminou sem erro e reinstale por cima; a reinstalação preserva os seus arquivos, porque eles não ficam na pasta do programa.

A lista de cidades está vazia. A base climática nacional não está instalada. Use um arquivo de chuva próprio, ou instale a base — a seção 7.5 (volume Apêndices) diz como.

O resultado não bate com o manual. Confira, nesta ordem: a série de chuva carregada, a área, o coeficiente, a lâmina de descarte, a demanda e a fração atendível. Uma divergência de resultado quase sempre é uma divergência de entrada, e a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) lista os enganos mais comuns.

Uma mensagem de erro apareceu. A seção 6.2 (volume Correções, bugs e versionamento) traz as mensagens do programa, o que cada uma significa e o que fazer.

1.3. Por onde começar, conforme o seu objetivo

Este manual reúne quarenta e nove seções distribuídas em sete capítulos, e não foi concebido para ser lido do começo ao fim. Ele funciona melhor como obra de consulta, em que cada leitor entra pelo ponto que corresponde ao que precisa fazer, e esta seção existe justamente para indicar esse ponto de entrada.

1.3.1. Roteiro por objetivo

A tabela abaixo relaciona os cinco propósitos mais comuns de quem abre o programa, com o percurso de leitura correspondente a cada um deles.

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Você quer	Leia
aprender a usar o programa	o capítulo 4 inteiro, seções 4.1 (volume Tutorial) a 4.10 (volume Tutorial), na ordem
resolver um caso hoje	as três perguntas abaixo, e depois o guia do capítulo 3 que couber
publicar um estudo	o capítulo 2, que traz o método, e a seção 4.10 (volume Tutorial), com a lista de declaração
revisar um estudo alheio	o capítulo 5, e as seções 7.1 (volume Apêndices) e 7.2 (volume Apêndices)
migrar do Netuno 4	as seções 3.8 (volume Guias de uso) e 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento)
não errar	a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), com os dez enganos mais comuns

Quem dispõe de uma hora e nenhuma familiaridade prévia deve ler o tutorial do capítulo 4. Ele constrói um estudo completo em torno de um único projeto, e cada seção encerra mostrando onde esse projeto chegou, de modo que o leitor acompanha a construção em vez de receber o resultado pronto.

1.3.2. As três perguntas que definem um estudo

Antes mesmo de abrir o programa, convém responder a três perguntas, porque elas determinam boa parte das decisões subsequentes e porque respondê-las depois costuma implicar refazer trabalho.

1.3.2.1. Que usos a água pluvial vai atender?

A resposta define a **fração atendível**, e a fração atendível é o teto de todo o resto: um sistema cuja fração é de 28% jamais economizará mais que 28% do consumo total, por maior que seja a cisterna e por mais que chova. Nenhuma decisão posterior de projeto altera esse limite, razão pela qual ele merece ser estabelecido antes de qualquer outra coisa. A Figura 7 reúne as faixas usuais da fração atendível conforme os usos previstos.

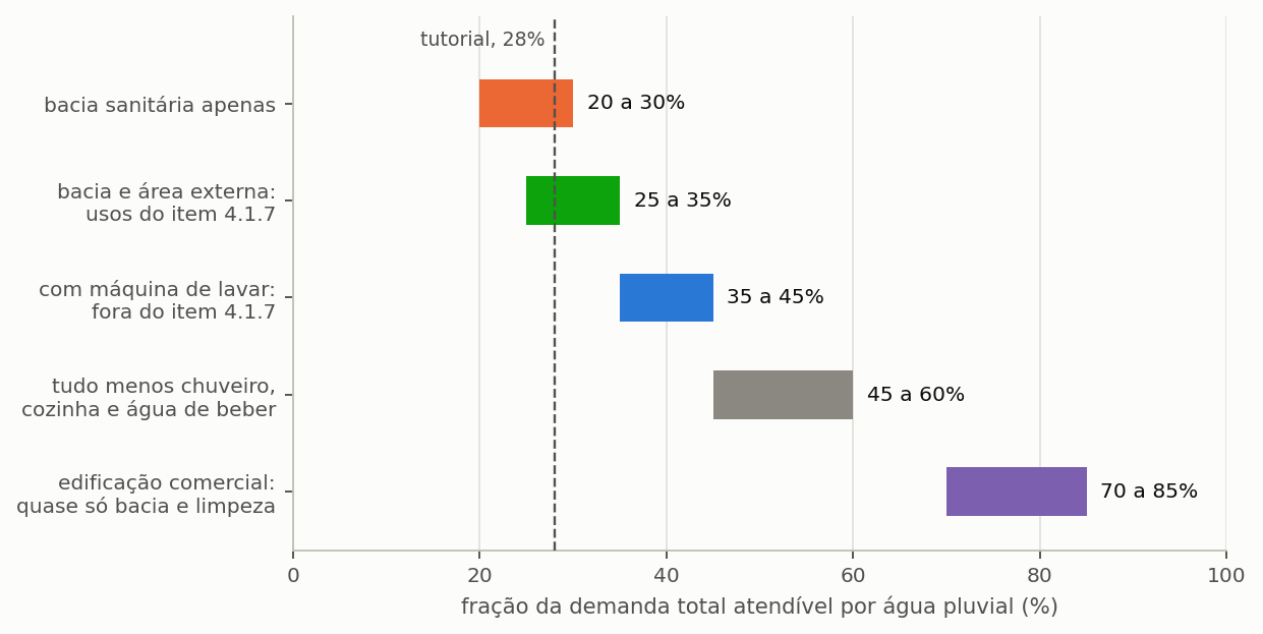


Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração.

Os casos residenciais são tratados na seção 4.2 (volume Tutorial), e o caso comercial na seção 3.5 (volume Guias de uso). A linha tracejada marca os 28% do tutorial, que ficam nos usos que o item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019 admite.

1.3.2.2. Vai comparar volumes ou avaliar um só?

A distinção entre avaliar um volume conhecido e procurar o volume adequado determina o modo de simulação e, com ele, o tempo de máquina e a riqueza do resultado.

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Se você quer	Use	Onde se trata
avaliar uma cisterna que já existe	volume fixo	seção 4.3 (volume Tutorial)
descobrir o volume a comprar	**varredura**	seções 4.4 (volume Tutorial) e 2.2 (volume O método)
escolher entre critérios que discordam	varredura e multicritério	seções 4.9 (volume Tutorial) e 2.10 (volume O método)

A varredura é quase sempre a resposta certa. Ela custa mais tempo de máquina, na ordem de segundos, e produz a curva de retorno decrescente, que é o argumento mais forte de que qualquer estudo pode dispor ao justificar um volume.

1.3.2.3. Precisa de reservatório superior?

A terceira pergunta é hidráulica, e a resposta depende da altura da edificação e da pressão exigida nos pontos de consumo.

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Se a edificação	Então	Onde se trata
é térrea e os pontos ficam próximos da cisterna	pressurização direta, sem caixa	seção 4.5 (volume Tutorial)
é sobrado ou prédio	caixa elevada, por **pressão**	seção 4.5 (volume Tutorial)
precisa de reserva contra falta de energia	caixa elevada	seção 4.5 (volume Tutorial)

> A caixa elevada **não aumenta** a economia de água. Mantido o mesmo armazenamento total, ela entrega ligeiramente menos e consome energia de recalque. A decisão de adotá-la deve ser hidráulica, e nunca fundada na expectativa de maior aproveitamento.

1.3.3. A ordem de trabalho no programa

A barra lateral do programa está numerada, e a numeração corresponde à ordem em que se trabalha. As quatro primeiras etapas são de entrada de dados, as quatro seguintes apresentam resultados, e as quatro últimas produzem saídas ou dão apoio ao estudo (Figura 8).



Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza. As quatro primeiras são de entrada e precisam ser preenchidas em ordem, porque cada uma consome o que a anterior definiu; as quatro seguintes são leitura de resultados; as últimas quatro produzem saídas ou dão apoio, e podem ser acionadas a qualquer momento.

Onde este manual trata cada uma: a etapa 1 na seção 4.1 (volume Tutorial), a 2 na 4.2 (volume Tutorial), a 3 na 4.6 (volume Tutorial), a 4 nas seções 4.3 (volume Tutorial), 4.4 (volume Tutorial) e 4.7 (volume Tutorial), a 5 na 4.3 (volume Tutorial), a 6 na 4.7 (volume Tutorial), a 7 na 4.8 (volume Tutorial), a 8 na 4.9 (volume Tutorial), a 9 na 4.10 (volume Tutorial), a 10 na 3.9 (volume Guias de uso) e a 12 na 3.3 (volume Guias de uso). A etapa 11 é a própria documentação embutida no programa, e não tem seção correspondente aqui.

Convém salvar o projeto ao concluir cada etapa. Os 104 parâmetros são gravados e relidos integralmente, e o arquivo resultante é a evidência documental do estudo, tanto para quem o refará no futuro quanto para quem o avaliará.

1.3.4. Antes de publicar

Três leituras são obrigatórias para quem pretende publicar resultados, e nenhuma delas é longa. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que declarar num artigo, acompanhada de um parágrafo de método pronto para adaptação. A seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. E a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona as limitações conhecidas — das quais interessa ler não todas, mas as que afetam o caso em mãos.

A seção 7.9 (volume Apêndices) condensa as três em fichas de uma página, para consulta rápida.

7. Apêndices

7.7. Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Confiabilidade temporal. Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente, parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica. Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu. Não confundir com o potencial de economia, que tem denominador diferente.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura. No Netuno 5 é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial. Percentual da demanda total que pode ser suprido por água de chuva. É o **teto** do potencial de economia.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em $\%/m^3$. Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de

intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.netuno`.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, `Epot`). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial. É o indicador central do programa.

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda. É o modelo adotado pelo programa.

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; não é o modelo adotado pelo programa.